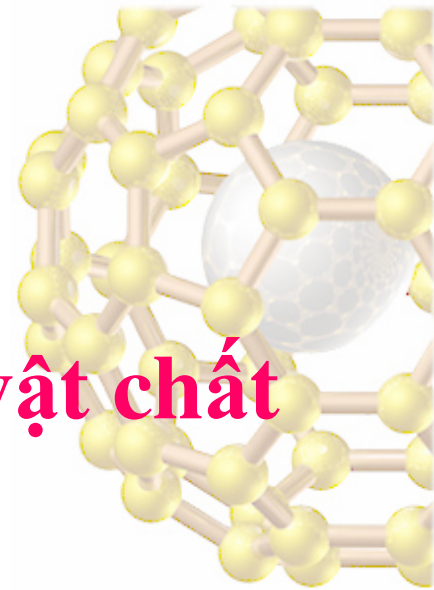


CHƯƠNG 2
ĐẠI CƯƠNG VỀ NGUYÊN TỬ
– NGUYÊN TỐ HÓA HỌC –
ĐỒNG VỊ

Sự phát triển của Lý thuyết về cấu tạo vật chất

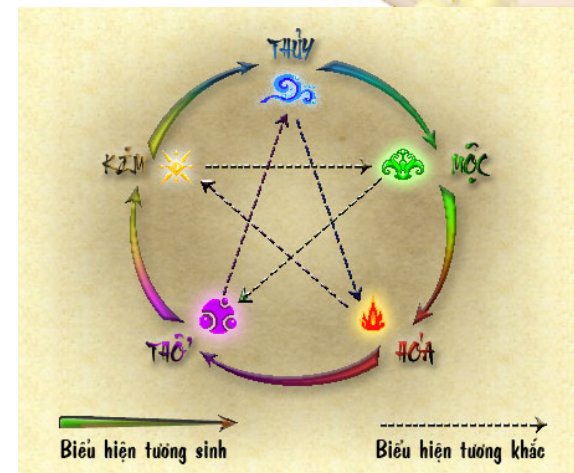


Thời kỳ cổ đại

- ▶ Trung quốc:
 - Ngũ hành (Kim-Mộc-Thủy-Hỏa-Thổ)
- ▶ Hy Lạp:
 - Empedocles, Aristos: Lửa-Không Khí- Đất- Nước
 - Democritus: “Atomos”

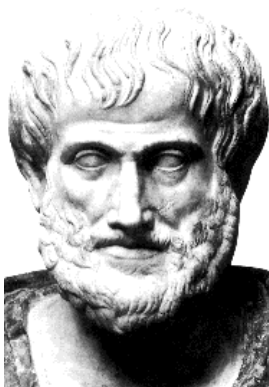


(c) Andy Brice 1998





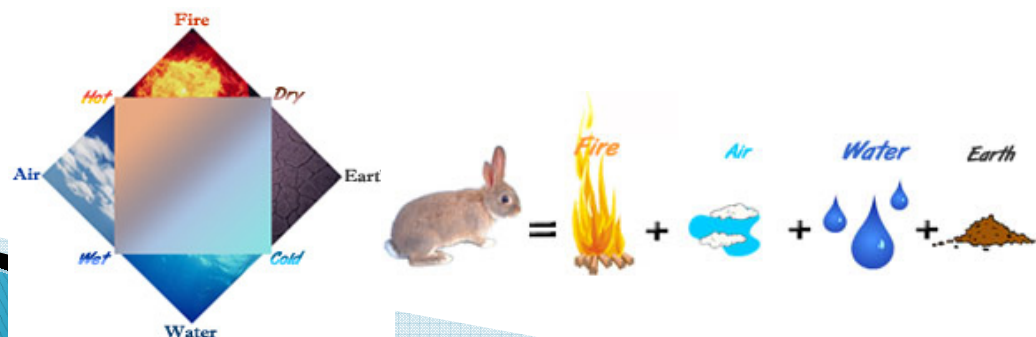
Empedocles
490 B.C.



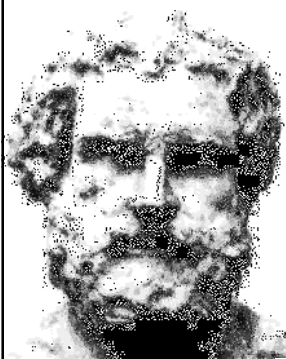
Aristotle
350 B.C

Hy Lạp cổ đại

- ▶ Mọi vật chất đều được tạo bởi 4 nguyên tố cơ bản: Lửa, không khí, nước, đất
- ▶ Tỷ lệ khác nhau của 4 nguyên tố cơ bản tạo tính chất khác biệt cho các vật chất khác nhau

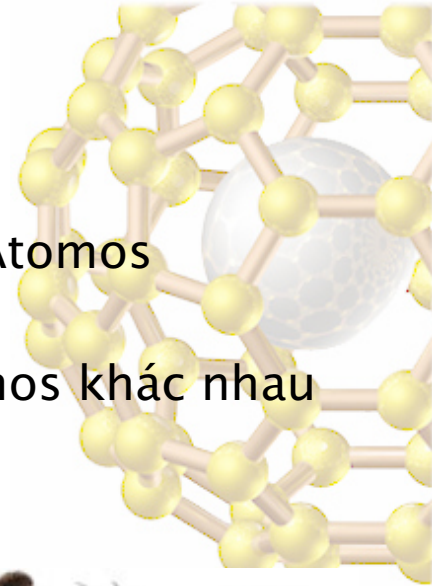


Hy Lạp cổ đại



Democritus
400 B. C

- ▶ Vật chất được tạo bởi các Atomos
- ▶ Các chất khác nhau có Atomos khác nhau



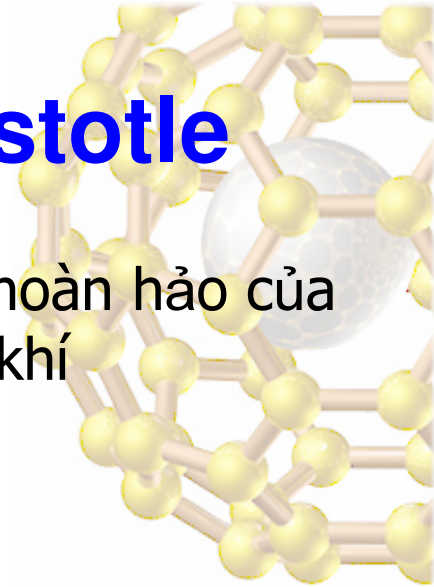
Hậu quả của thuyết Aristotle

Vàng : Kim loại Hoàn hảo, tỷ lệ hoàn hảo của
Đất Nước Lửa Không khí



Kim Loại thường: không có tỷ lệ hoàn hảo

Các nhà giả kim thuật cố gắng trong gần 2000
năm để biến kim loại thường thành vàng



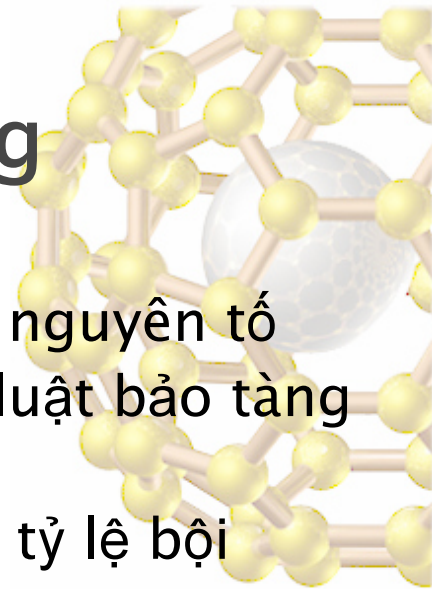
Các giai đoạn phát triển của hóa học



Giai đoạn	Thời đại	Đặc trưng
3. Hóa y học và kỹ thuật	Phục hưng Đầu tk 16 – giữa tk 17	• Thuốc chữa bệnh, và • Các hóa chất kỹ thuật
4. Khoa học hóa	Cận hiện đại Giữa tk 17 – cuối tk 18	• Các quan điểm khoa học • Thuyết nguyên tố hiện đại
5. Hiện đại hóa	Hiện đại Thế kỷ 19	• Các định luật – lý thuyết khoa học • Nguyên tố hóa học
	Đầu tk 20 đến nay	• Các định luật – lý thuyết hiện đại

Các phát hiện quan trọng

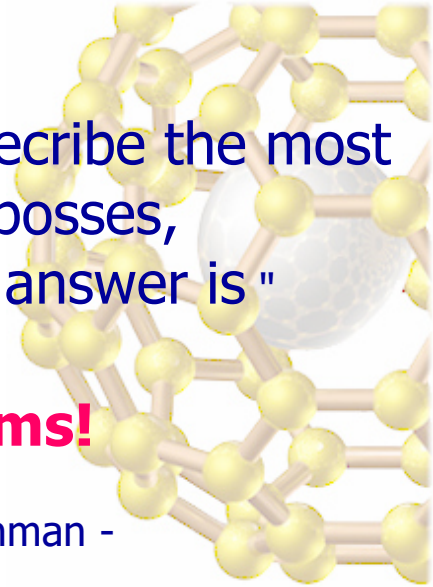
- ▶ **Robert Boyle** (1661): khái niệm nguyên tố
- ▶ **Antoine Lavoisier** (1789): Định luật bảo toàn khối lượng
- ▶ **Joseph Proust** (1800): Định luật tỷ lệ bội



"If you had only one sentence to describe the most important scientific knowledge we possess, what would that sentence be? The answer is "

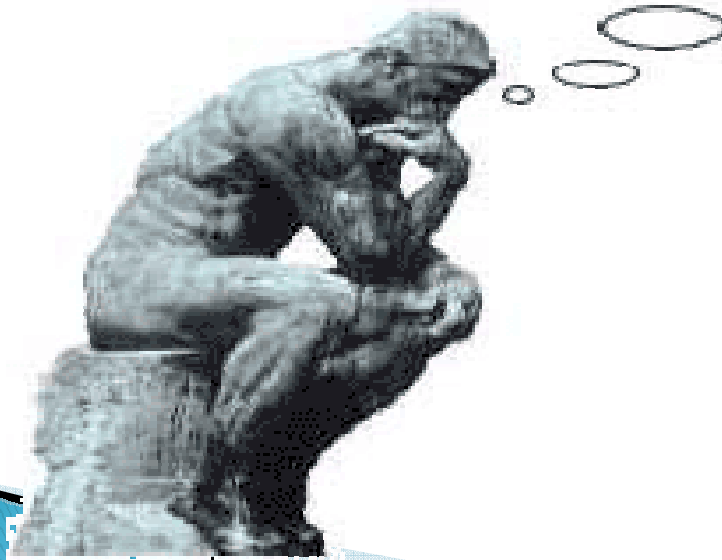
Everything is made of atoms!

- Richard Feynman -



Nguyên tử tạo thành vật chất

Vật chất trong thế giới này tạo ra từ đâu ?



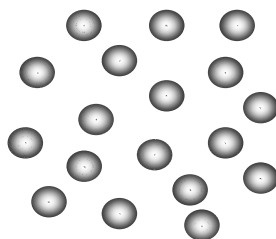
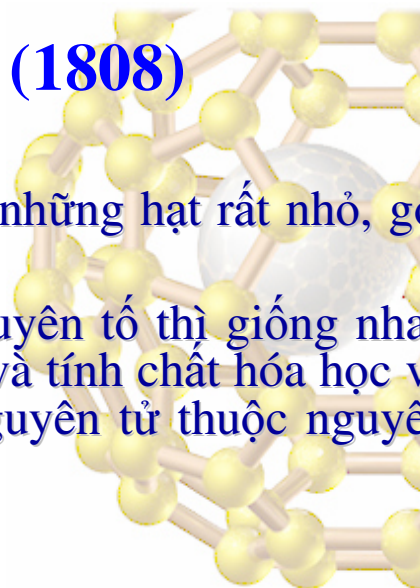
THUYẾT NGUYÊN TỬ DALTON (1808)



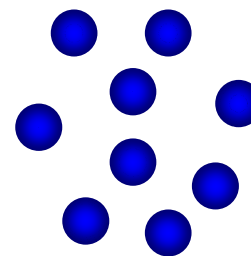
Jonh Dalton (1766-1844)

"Father" of modern
atomic theory

1. Nguyên tố được tạo thành từ những hạt rất nhỏ, gọi là nguyên tử.
2. Tất cả nguyên tử của một nguyên tố thì giống nhau cả về kích thước, khối lượng và tính chất hóa học và khác với tính chất của các nguyên tử thuộc nguyên tố khác.



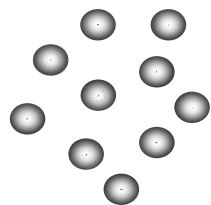
Các nguyên tử của nguyên tố X



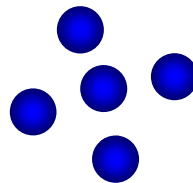
Các nguyên tử của nguyên tố Y

THUYẾT NGUYÊN TỬ DALTON (1808)

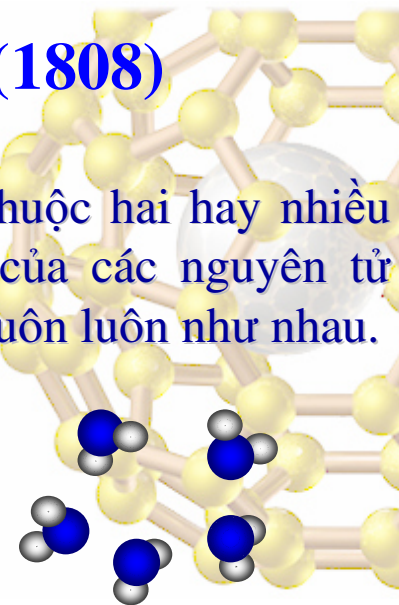
3. Hợp chất được tạo thành từ các nguyên tử thuộc hai hay nhiều nguyên tố khác nhau. Số lượng tương đối của các nguyên tử thuộc mỗi nguyên tố trong một loại hợp chất luôn luôn như nhau.



Các nguyên tử
của nguyên tố X



Các nguyên tử
của nguyên tố Y



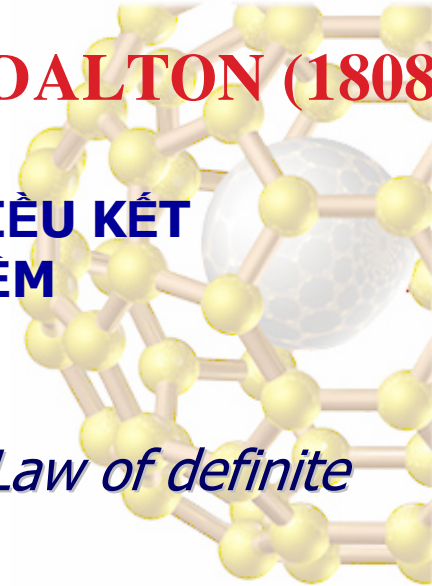
Hợp chất của
nguyên tố X và Y

4. Nguyên tử không bị thay đổi đặc tính trong các phản ứng hoá học. Phản ứng hoá học chỉ làm thay đổi cách các nguyên tử nối với nhau.



THUYẾT NGUYÊN TỬ DALTON (1808)

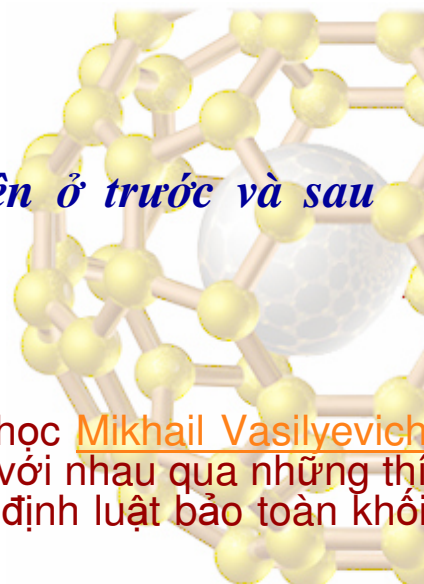
GIẢI THÍCH ĐƯỢC NHIỀU KẾT
QUẢ THỰC NGHIỆM



- Định luật thành phần không đổi (*Law of definite proportions*)
- Định luật tỉ lệ bội (*Law of multiple proportions*)
- Định luật bảo toàn khối lượng (*Law of conservation of mass*)

□ Định luật bảo toàn khối lượng

Khối lượng tổng cộng của các chất hiện hiện ở trước và sau phản ứng hoá học là như nhau.



Định luật bảo toàn khối lượng được hai nhà khoa học Mikhail Vasilyevich Lomonosov và Antoine Lavoisier khám phá độc lập với nhau qua những thí nghiệm được cân đo chính xác, từ đó phát hiện ra định luật bảo toàn khối lượng.

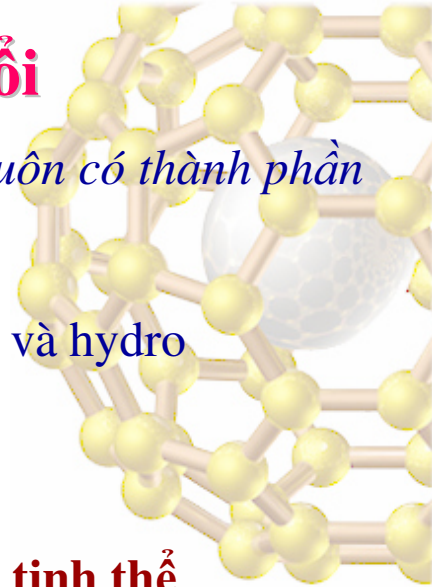
- Năm 1748, nhà hóa học người Nga Mikhail Vasilyevich Lomonosov đặt ra định đề.
- Năm 1789, nhà hóa học người Pháp Antoine Lavoisier phát biểu định luật này.

❑ Định luật thành phần không đổi

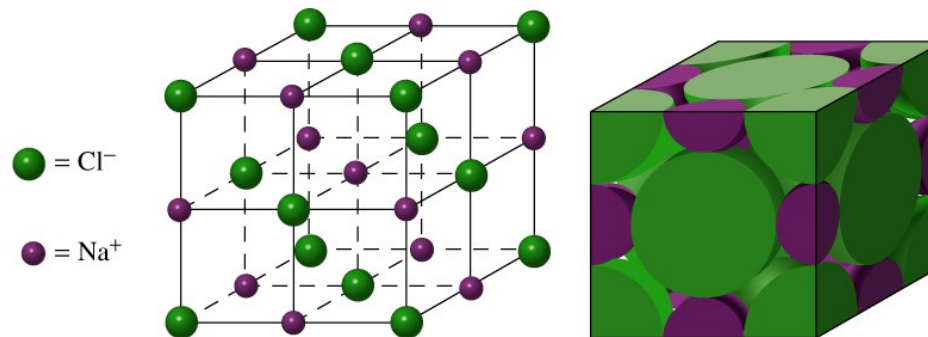
Các mẫu khác nhau của cùng 1 hợp chất thì luôn có thành phần khối lượng của các nguyên tố như nhau

Ví dụ:

- khi phân tích nước luôn luôn nhận được oxy và hydro với tỉ lệ $m_O : m_H = 8 : 1$ (gam)
- NaCl: có 39,34% Na và 60,66% Cl



Trừ trường hợp các khuyết tật trong mạng tinh thể

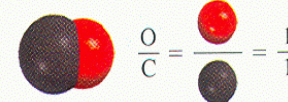


□ Định luật tỉ lệ bội

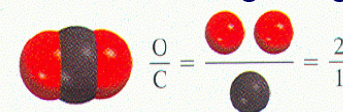
Nếu hai nguyên tố kết hợp với nhau cho một số hợp chất thì ứng với cùng một khối lượng nguyên tố này, các khối lượng nguyên tố kia tỉ lệ với nhau như những số nguyên đơn giản.

Trong mỗi cặp hợp chất, khối lượng của một nguyên tố (C) kết hợp với một khối lượng xác định của nguyên tố thứ nhì (O) sẽ luôn luôn tỉ lệ với nhau như những số nguyên nhỏ.

Carbon monoxide $m_O : m_C = 1.33$

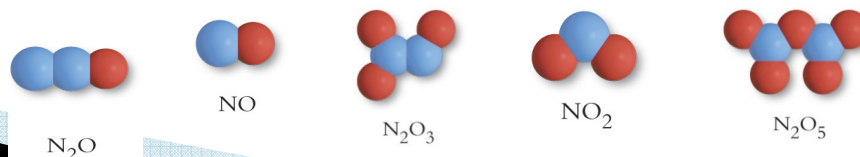


Carbon dioxide $m_O : m_C = 2.66$

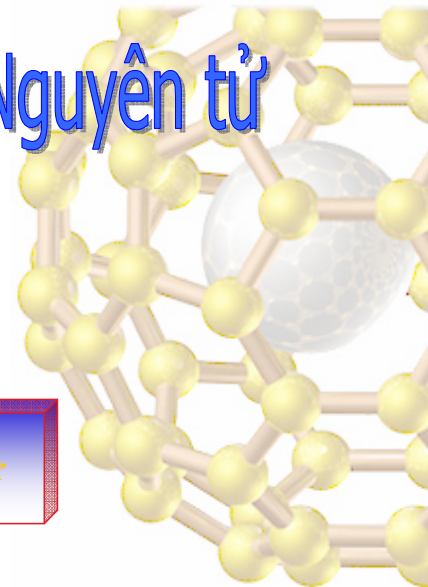
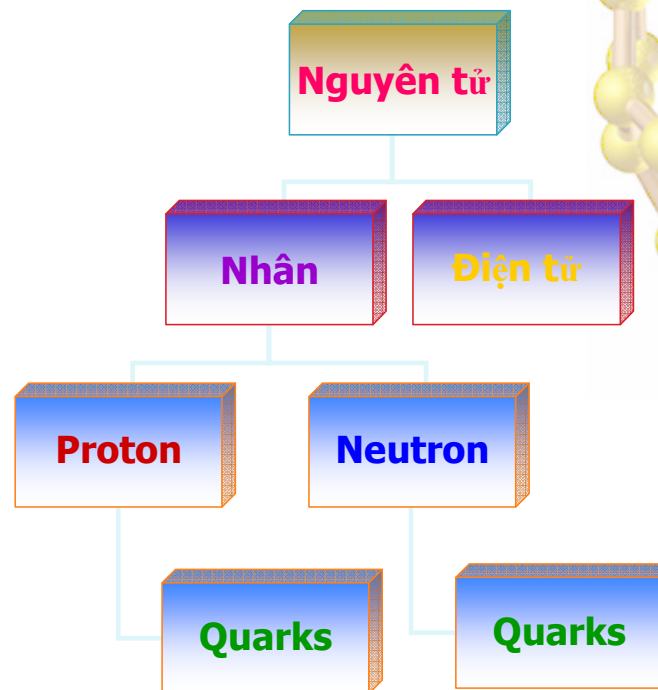


Nitơ kết hợp với oxi tạo thành năm oxit có công thức phân tử lần lượt là: **N_2O , NO , N_2O_3 , NO_2 , N_2O_5** ,

nếu ứng với một đơn vị khối lượng nitơ thì khối lượng của oxy trong các oxit đó lần lượt là: **$0,57 : 1,14 : 1,71 : 2,28 : 2,85$ hay $1 : 2 : 3 : 4 : 5$**

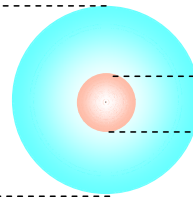


Cấu trúc & thành phần của Nguyên tử



Cấu trúc & thành phần của Nguyên tử

$10^{-8}\text{cm} = 1\text{\AA}$



10^{-13}cm

Electron **<0,05%**
klg nguyên tử

Nhân: p+n **> 99,95%**
klg nguyên tử

Hạt	Khối lượng		Điện tích	
	kg	amu ¹	Coulomb	(e)
Electron	9.109×10^{-31}	0.000548	-1.602×10^{-19}	-1
Proton	1.673×10^{-27}	1.00073	$+1.602 \times 10^{-19}$	+1
Neutron	1.675×10^{-27}	1.00087	0	0

¹ amu (atomic mass unit): 1.66×10^{-24} gam

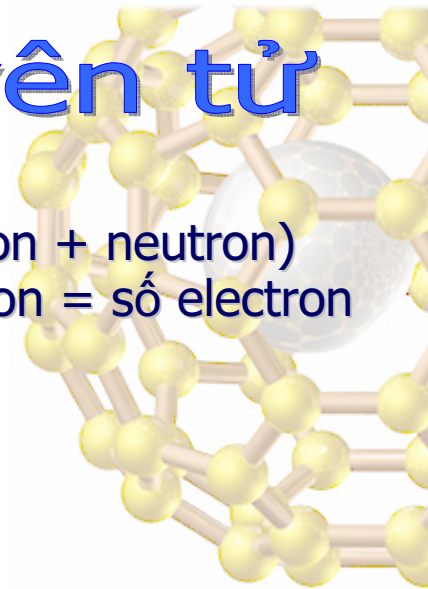
Ký hiệu nguyên tử

$\overset{A}{\underset{Z}{X}}$

- ▶ A : Số khối lượng = $\Sigma(\text{proton} + \text{neutron})$
- ▶ Z : Số nguyên tử = số proton = số electron

Ví dụ: ${}^{12}_{6}\text{C}$

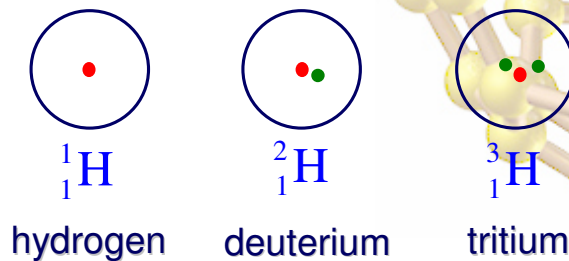
Nguyên tử C có 6 proton, 6 neutron trong nhân ($A=6+6=12$, $Z=6$). Cho biết nguyên tử này có 8 proton, 8 electron và 9 neutron $\rightarrow$ Xác định nguyên tử này.



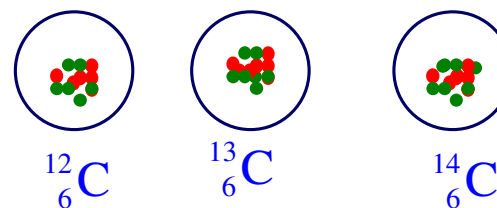
Nguyên tử đồng vị

- Những nguyên tử có cùng số nguyên tử (Z) nhưng khác số khối lượng (A) gọi là đồng vị

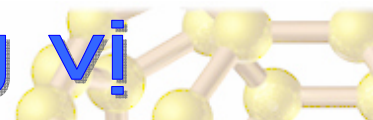
- Đồng vị của **hydro**



- Đồng vị của **carbon**



Nguyên tử đồng vị



Nguyên tử	Ký hiệu	Nguyên tử số	Số proton	Số neutron	Khối lượng amu	Thành phần %
Hydro		1	1	0	1.0078	99.983
		1	1	1	2.0141	0.015
		1	1	2	3.01605	-
Helium		2	2	1	3.01603	0.00013
		2	2	2	4.0026	100
Clor		17	17	18	34.968	75.4
		17	17	20	36.9659	24.6
Carbon		6	6	6	12*	98.89
		6	6	7	13.0033	1.11
		6	6	8	14.0032	-

* Khối lượng là 12 theo quy ước quốc tế

Nguyên tử đồng vị

- ▶ Có nguyên tử đồng vị bền, không bị hủy biến theo thời gian: đồng vị không phóng xạ
(^1_1H , ^2_1D , $^{16}_8\text{O}$, $^{18}_8\text{O}$)
- ▶ Có nguyên tử đồng vị không bền, bị hủy biến theo thời gian: đồng vị phóng xạ
(^3_1T , $^{14}_6\text{C}$, $^{18}_7\text{N}$, $^{235}_{92}\text{U}$)

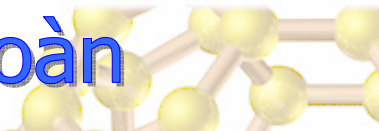
Khối lượng nguyên tử của một nguyên tố là khối lượng trung bình của nguyên tố đó khi xét đến tất cả các đồng vị trong thiên nhiên.

Clor thiên nhiên gồm có 75.4% ^{35}Cl và 24.6% ^{37}Cl . Khối lượng trung bình của clor thiên nhiên:

$$0.754 \times 34.968(\text{amu}) + 0.246 \times 36.965(\text{amu}) = 35.453(\text{amu})$$

$$\overline{M} = \frac{M_1x_1 + M_2x_2 + M_3x_3 + \dots + M_nx_n}{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}$$

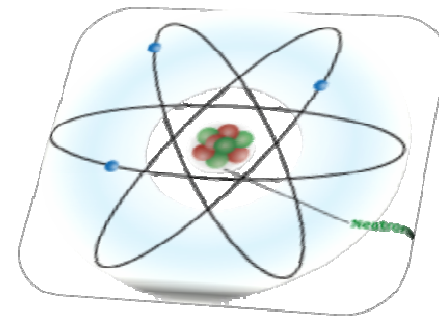
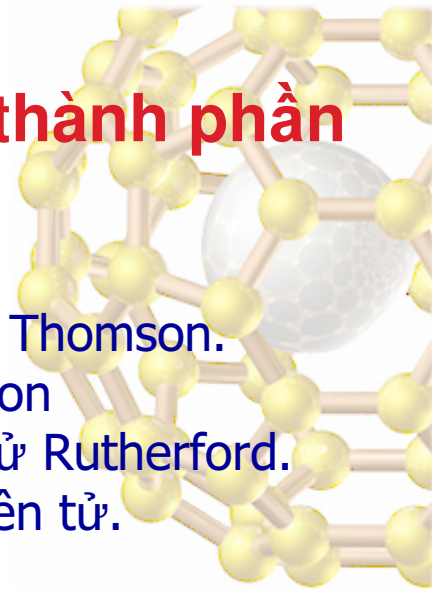
Bảng phân loại tuần hoàn



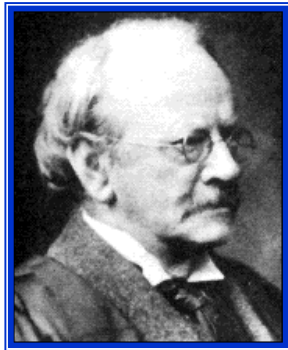
1A 1																	8A 18				
1 H	2A 2															3A 13	4A 14	5A 15	6A 16	7A 17	2 He
3 Li	4 Be															5 B	6 C	7 N	8 O	9 F	10 Ne
11 Na	12 Mg	3B 3	4B 4	5B 5	6B 6	7B 7	8B 8 9 10			1B 11	2B 12	13 Al	14 Si	15 P	16 S	17 Cl	18 Ar				
19 K	20 Ca	21 Sc	22 Ti	23 V	24 Cr	25 Mn	26 Fe	27 Co	28 Ni	29 Cu	30 Zn	31 Ga	32 Ge	33 As	34 Se	35 Br	36 Kr				
37 Rb	38 Sr	39 Y	40 Zr	41 Nb	42 Mo	43 Tc	44 Ru	45 Rh	46 Pd	47 Ag	48 Cd	49 In	50 Sn	51 Sb	52 Te	53 I	54 Xe				
55 Cs	56 Ba	57 La	72 Hf	73 Ta	74 W	75 Re	76 Os	77 Ir	78 Pt	79 Au	80 Hg	81 Tl	82 Pb	83 Bi	84 Po	85 At	86 Rn				
87 Fr	88 Ra	89 Ac	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Uun	111 Uuu	112 Uub										
Metals Metalloids Nonmetals			58 Ce	59 Pr	60 Nd	61 Pm	62 Sm	63 Eu	64 Gd	65 Tb	66 Dy	67 Ho	68 Er	69 Tm	70 Yb	71 Lu					
			90 Th	91 Pa	92 U	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr					

Những thí nghiệm khám phá thành phần nguyên tử

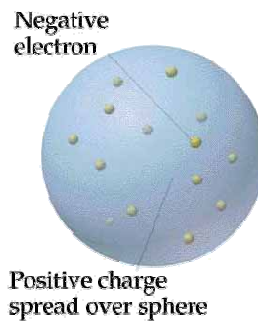
- ❖ Thí nghiệm Thomson - mẫu nguyên tử Thomson.
- ❖ Thí nghiệm Millikan – khối lượng electron
- ❖ Thí nghiệm Rutherford - mẫu nguyên tử Rutherford.
- ❖ Sự khám phá các hạt trong nhân nguyên tử.



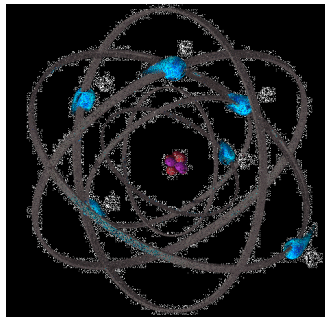
Nhiều câu hỏi chưa có câu trả lời



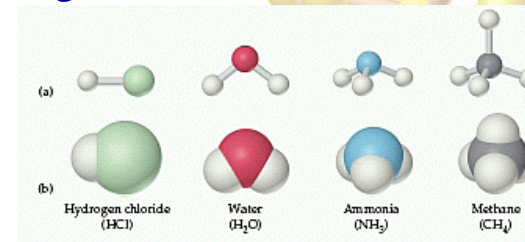
J.J Thomson



Rutherford



- ✚ Tại sao các nguyên tố có tính chất hóa, lý khác nhau?
- ✚ Tại sao các nguyên tố hình thành nên hợp chất với những công thức nhất định?



- ✚ Tại sao các nguyên tử của các nguyên tố phát ra hay hấp thu ánh sáng ứng với những màu sắc đặc trưng?
- ✚ ? ? ?

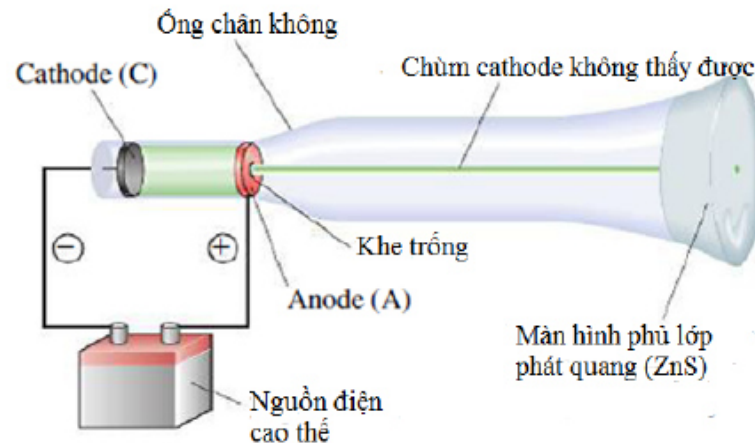
SỰ PHÁT HIỆN ELECTRON

Thí nghiệm Thomson: đèn Cathode (Cathode Ray Tube - 1897)

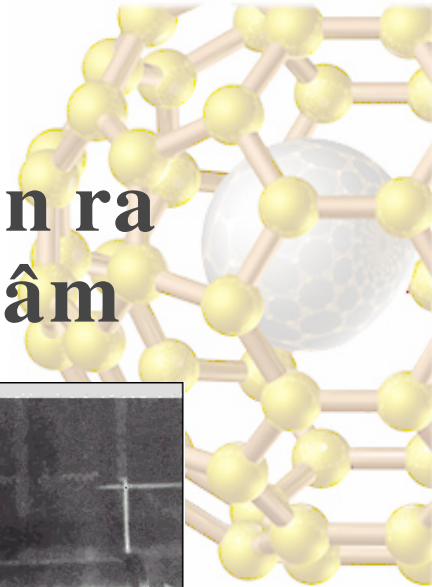
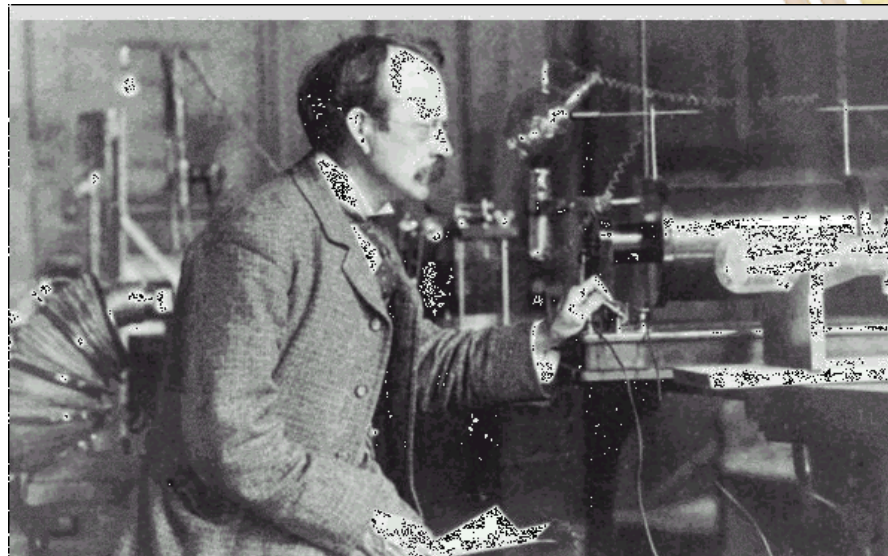
Cathode: các kim loại khác nhau → chùm tia âm cực có các hạt mang điện âm với tỉ số:

$$\begin{aligned} \text{điện tích / khối lượng} \\ (e/m) &= \text{hằng số} \\ &= -1,76 \cdot 10^8 \text{ C/g} \end{aligned}$$

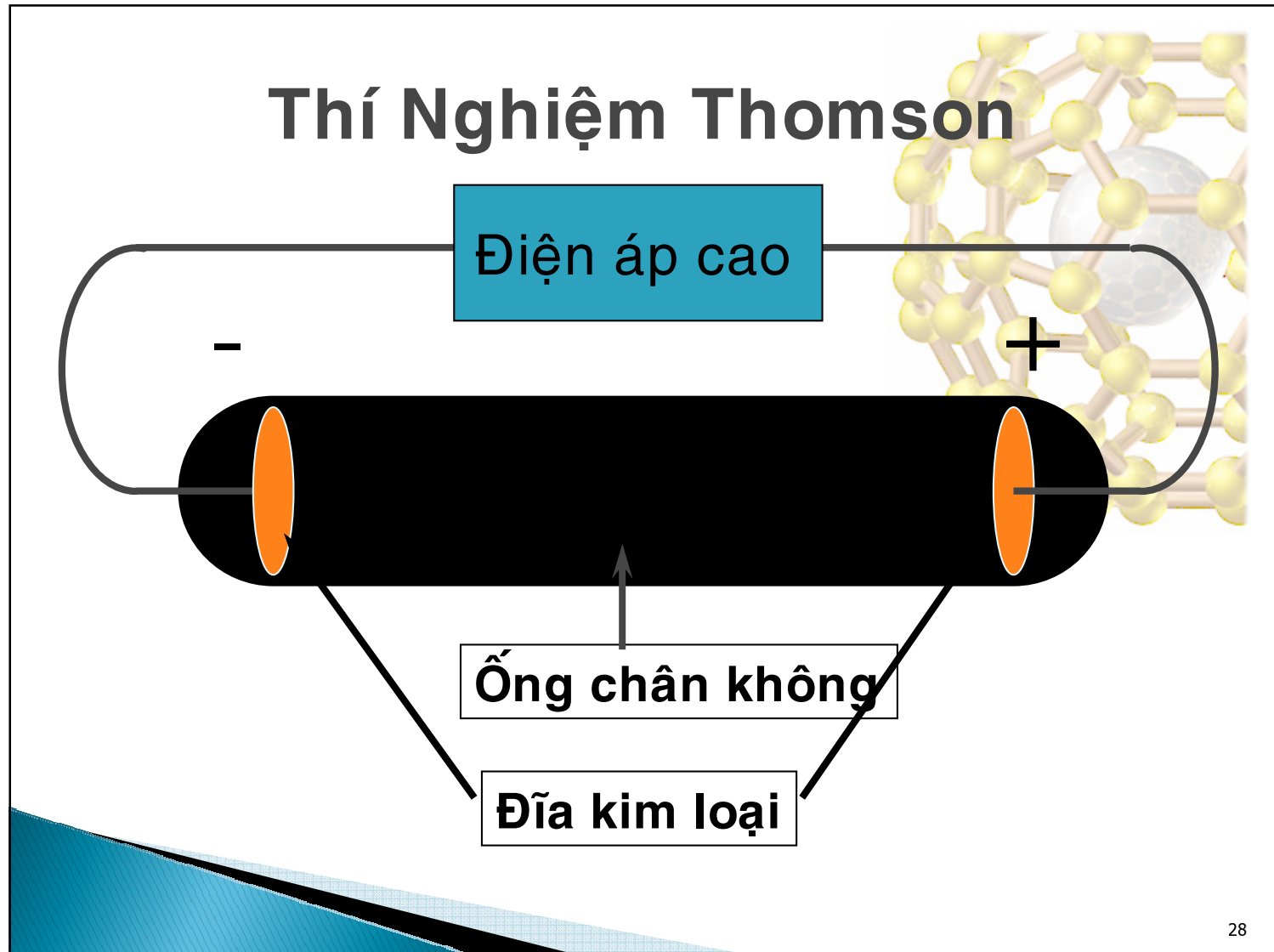
→ Nguyên tử có các hạt mang điện âm (electron)



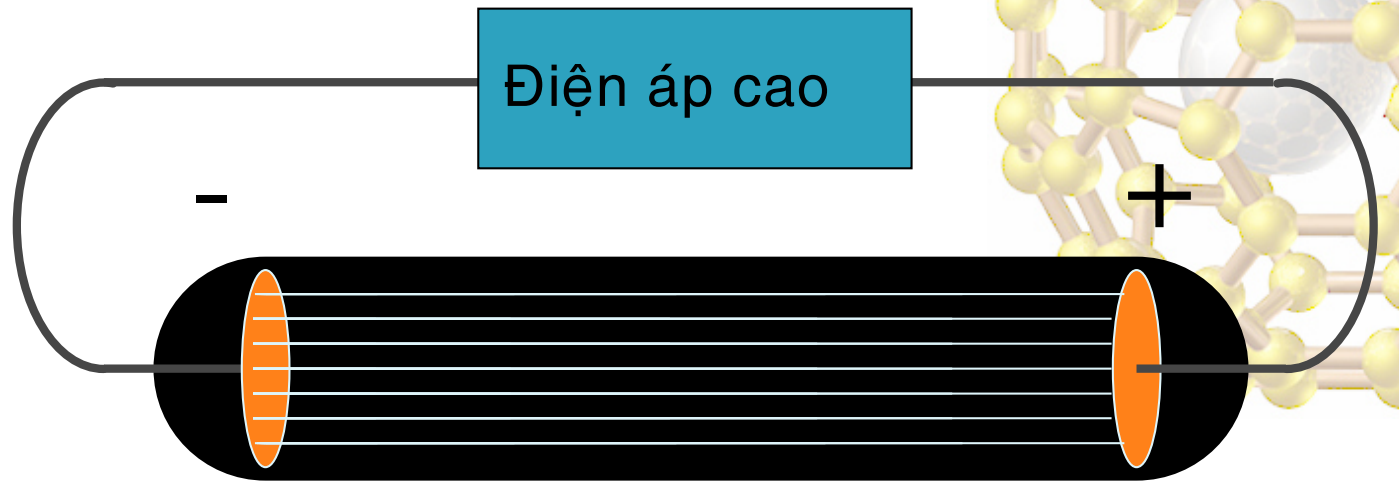
Thomson (1897) phát hiện ra electron mang điện tích âm



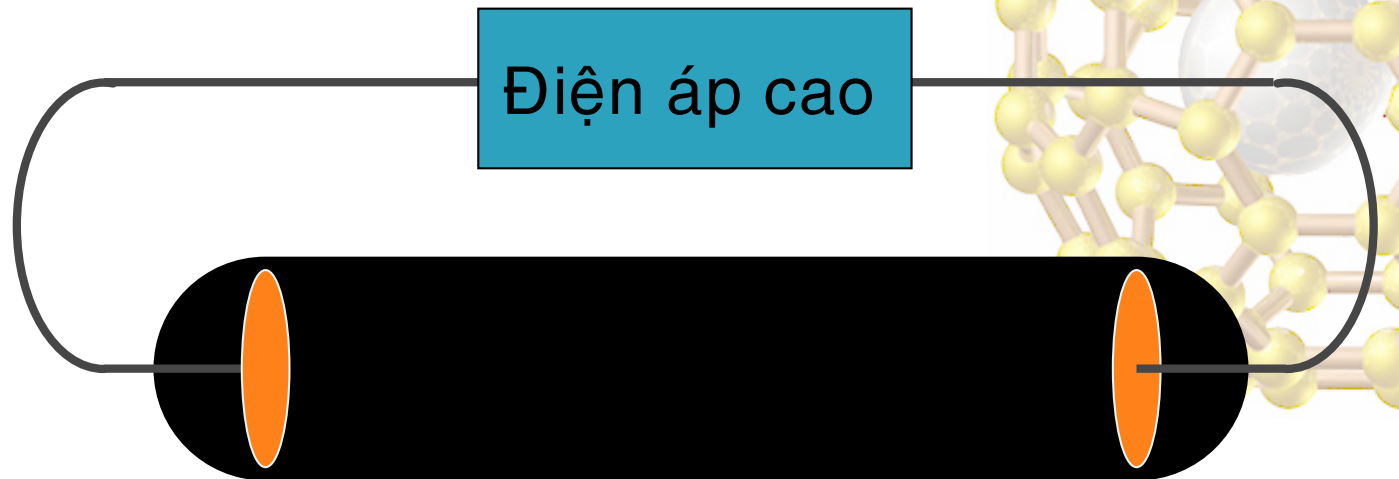
Thí Nghiệm Thomson



Thí Nghiệm Thomson

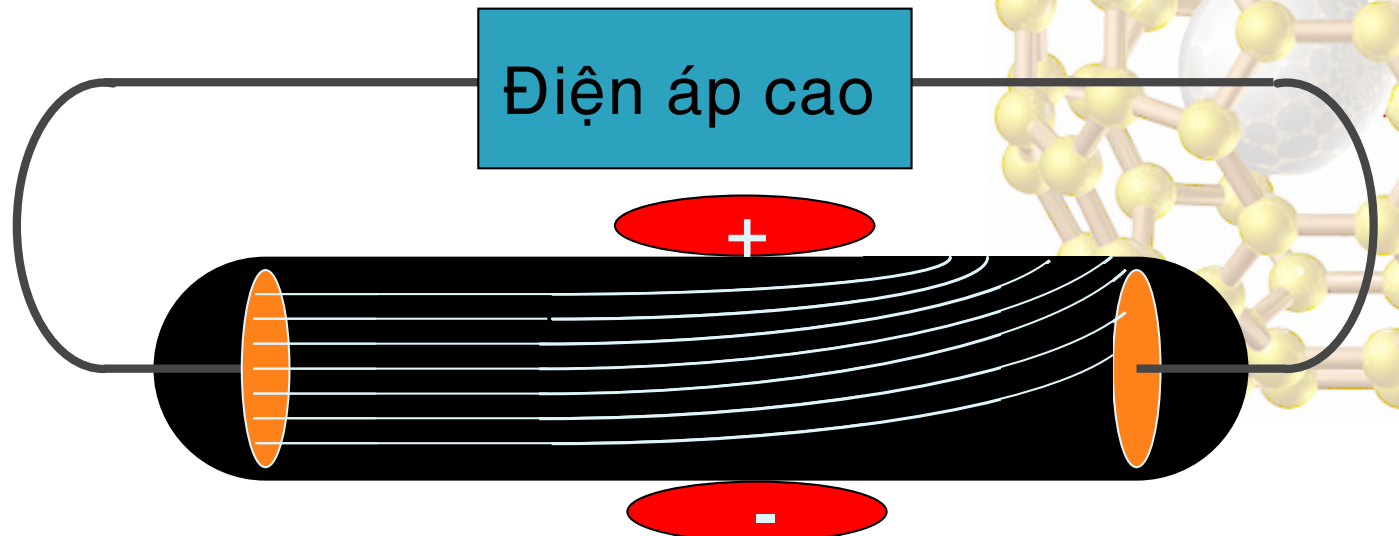


Thí Nghiệm Thomson



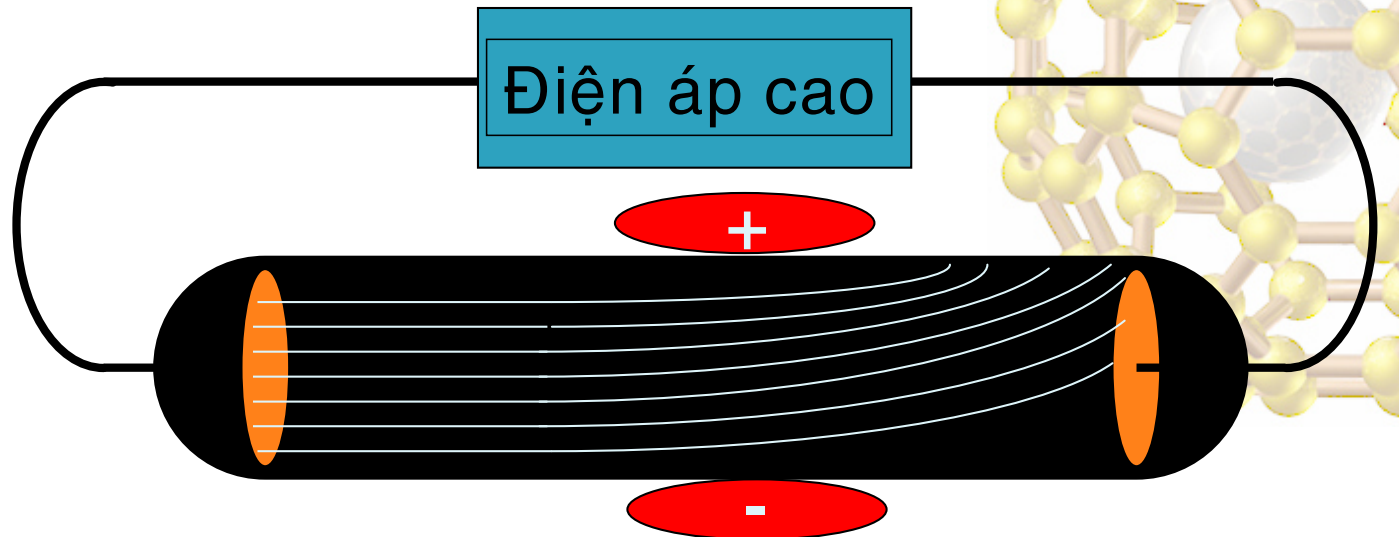
- ▶ Đặt vào điện trường

Thí Nghiệm Thomson



◆ Đặt vào điện trường

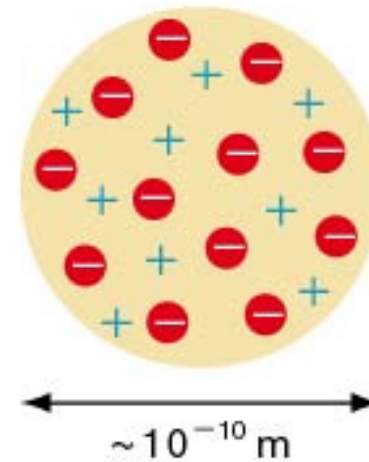
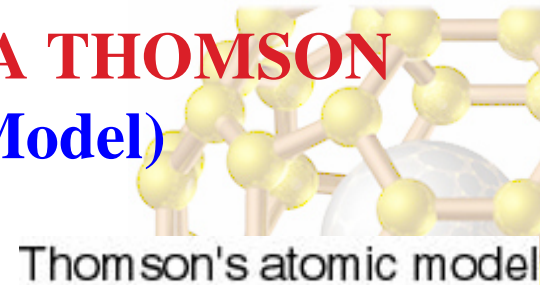
Thí Nghiệm Thomson



- ◆ Dòng hạt mang điện âm
- ◆ Độ lệch hướng của dòng electron tỉ lệ với z/m của hạt và cường độ từ trường.
- ◆ Tỉ lệ z/m của electron là $-1.76 \times 10^8 \text{ C/g}$.

MẪU NGUYÊN TỬ CỦA THOMSON (Plum Pudding Model)

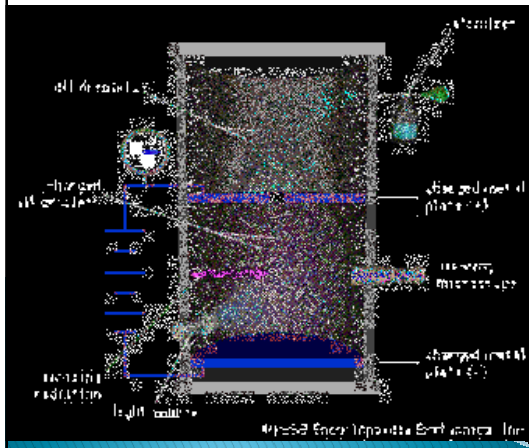
- ▶ Phát hiện electron (mang điện âm)
- ▶ Không phát hiện ra các hạt mang điện dương
- ▶ Thomson cho rằng các electron di chuyển trong một đám mây tích điện dương
- ▶ Tương tự như hình ảnh một cái bánh Pudding



Millikan (1909): xác định điện tích electron

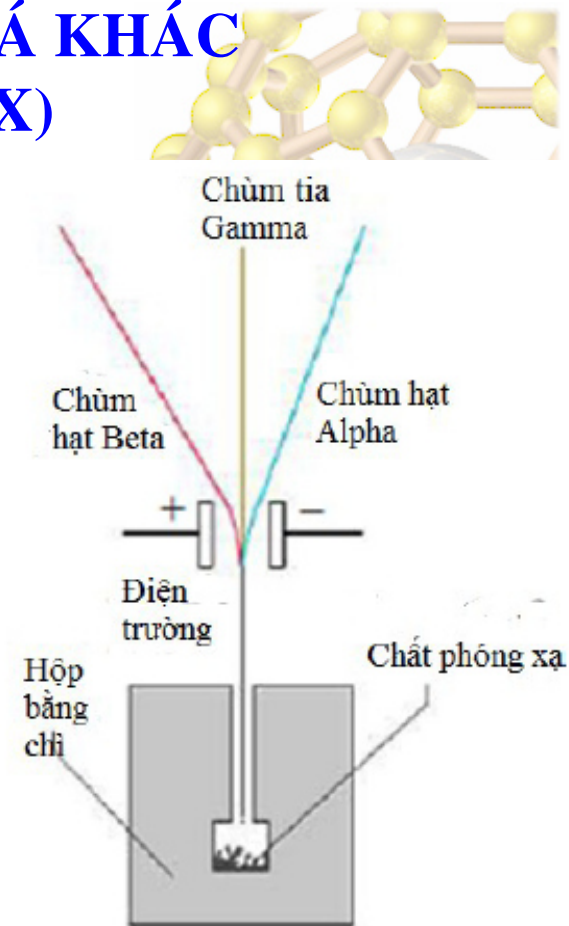


- ❖ Dụng cụ gồm 2 ngăn kín và 2 điện cực.
- ❖ Phun các hạt dầu trên ở ngăn trên cực dương. Các hạt dầu rơi xuống ngăn dưới qua lỗ nhỏ ở giữa cực dương.
- ❖ Chiếu tia X vào các giọt dầu.
- ❖ Các hạt dầu bị tích điện âm.
- ❖ Trọng trường kéo hạt xuống dưới. Lực điện trường kéo hạt lên trên.
- ❖ Khi hai lực cân bằng hạt dầu sẽ treo lơ lửng.
- ❖ Tính toán được điện tích trên các giọt dầu đều là bội số của $1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$.
- ❖ Suy ra điện tích electron: $1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$.
- ❖ Từ tỷ số z/m suy ra khối lượng electron $9.10939 \times 10^{-28} \text{ g}$

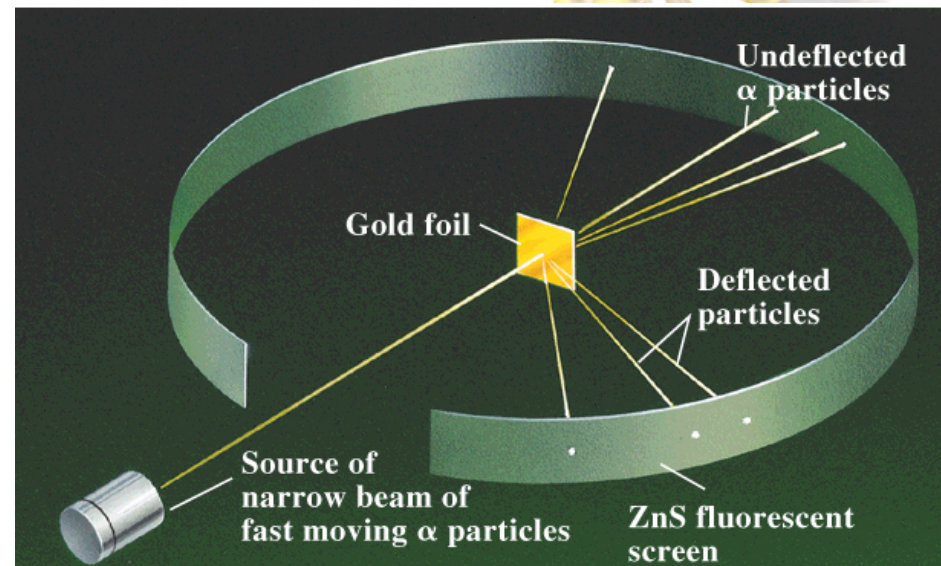
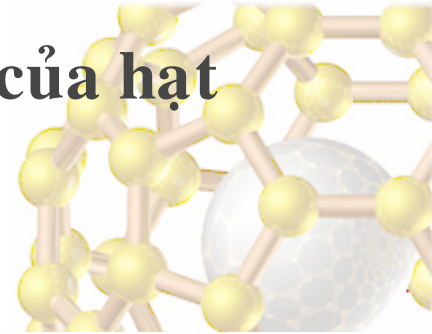


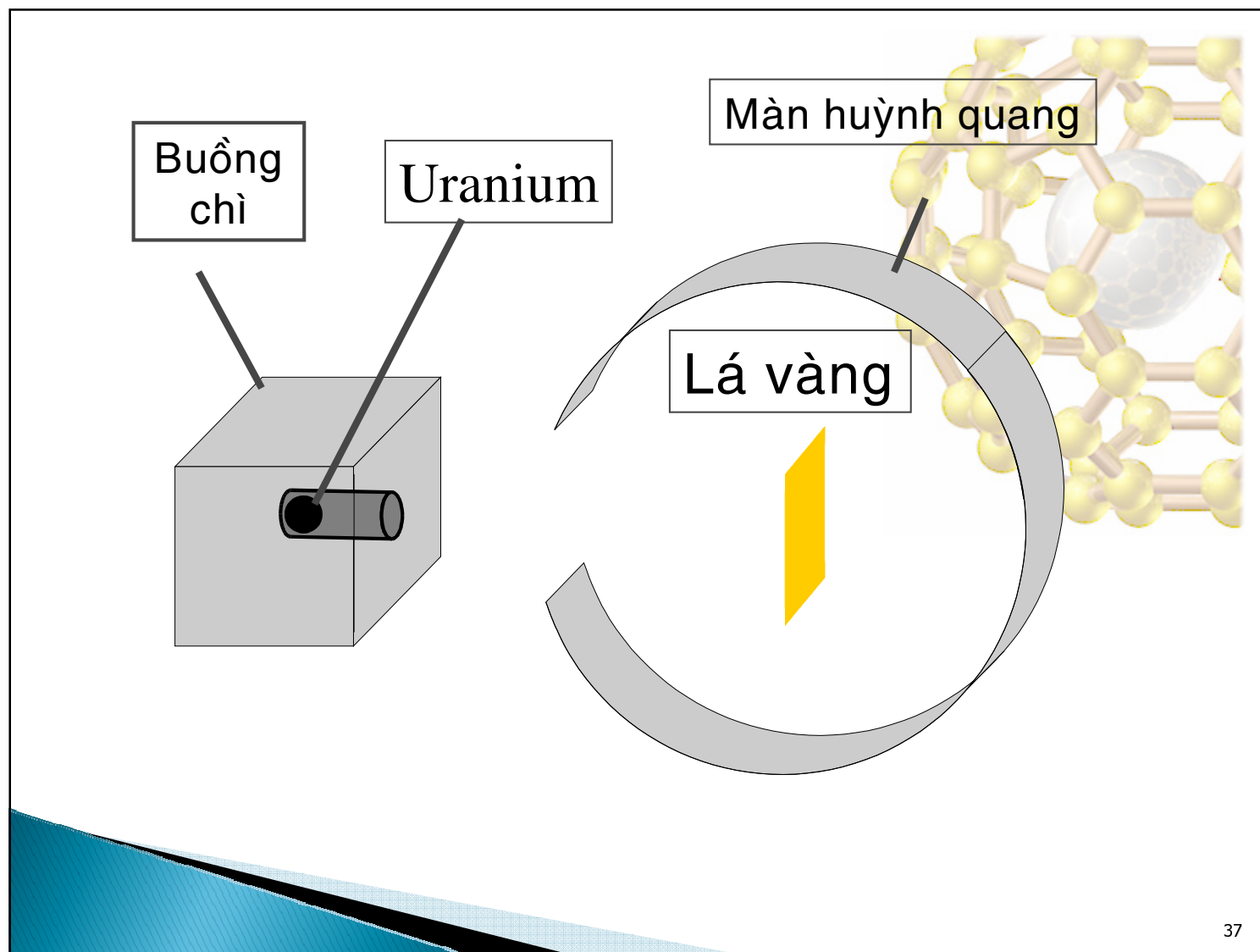
MỘT SỐ KHÁM PHÁ KHÁC (đầu thế kỷ XX)

- Thành phần các hạt trong phóng xạ tự nhiên
 - ▶ Tia α : các hạt mang điện tích +2 (sau này được biết là hạt nhân của nguyên tử He)
 - ▶ Tia β : các electron với tốc độ cao
 - ▶ Tia γ : sóng điện từ
- sự tồn tại các vi hạt trong nguyên tử được xác nhận



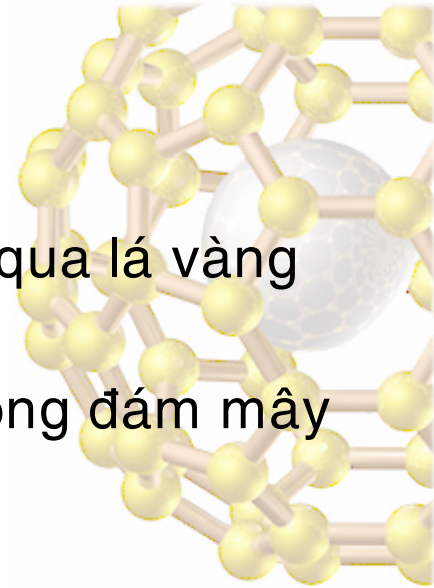
Rutherford (1911) → sự có mặt của hạt nhân mang điện tích dương



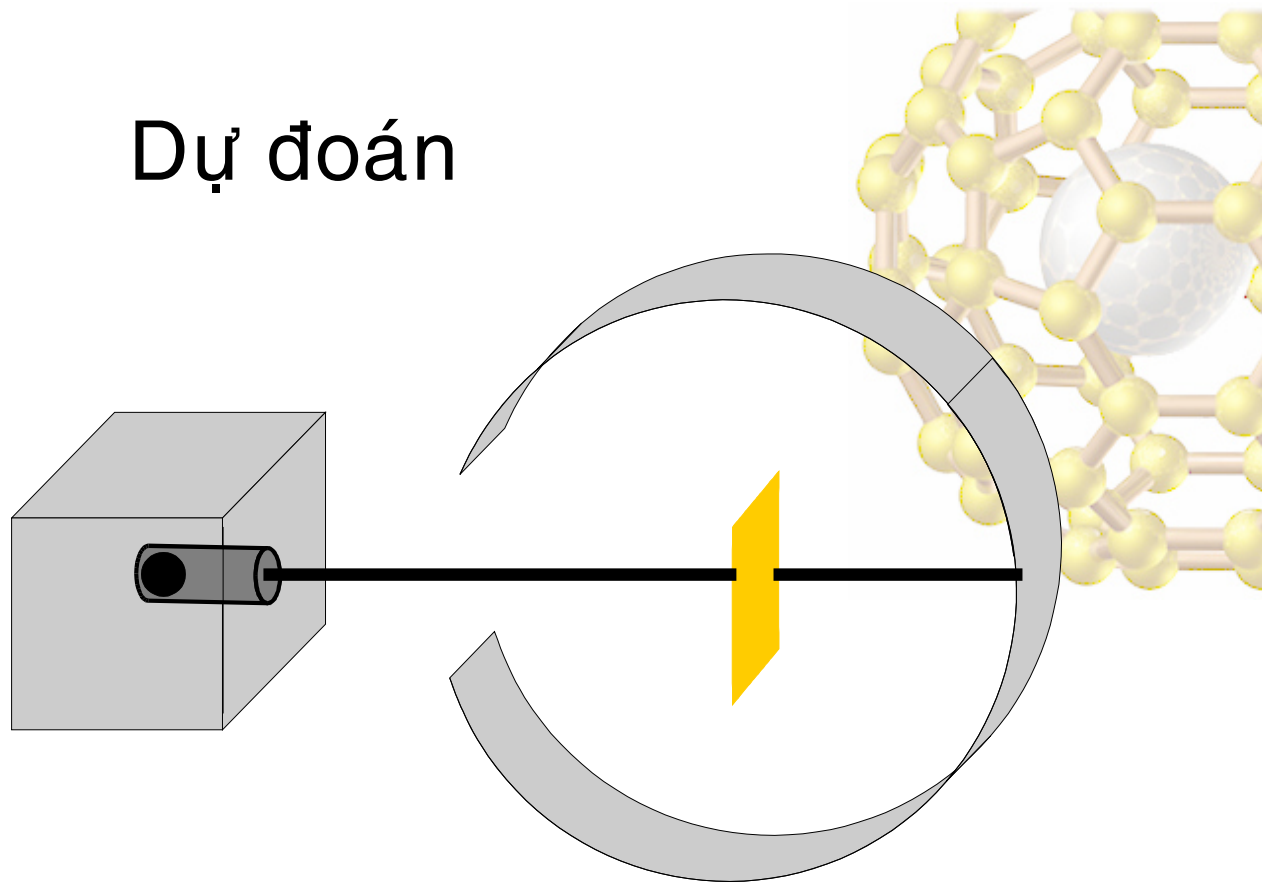


Dự đoán

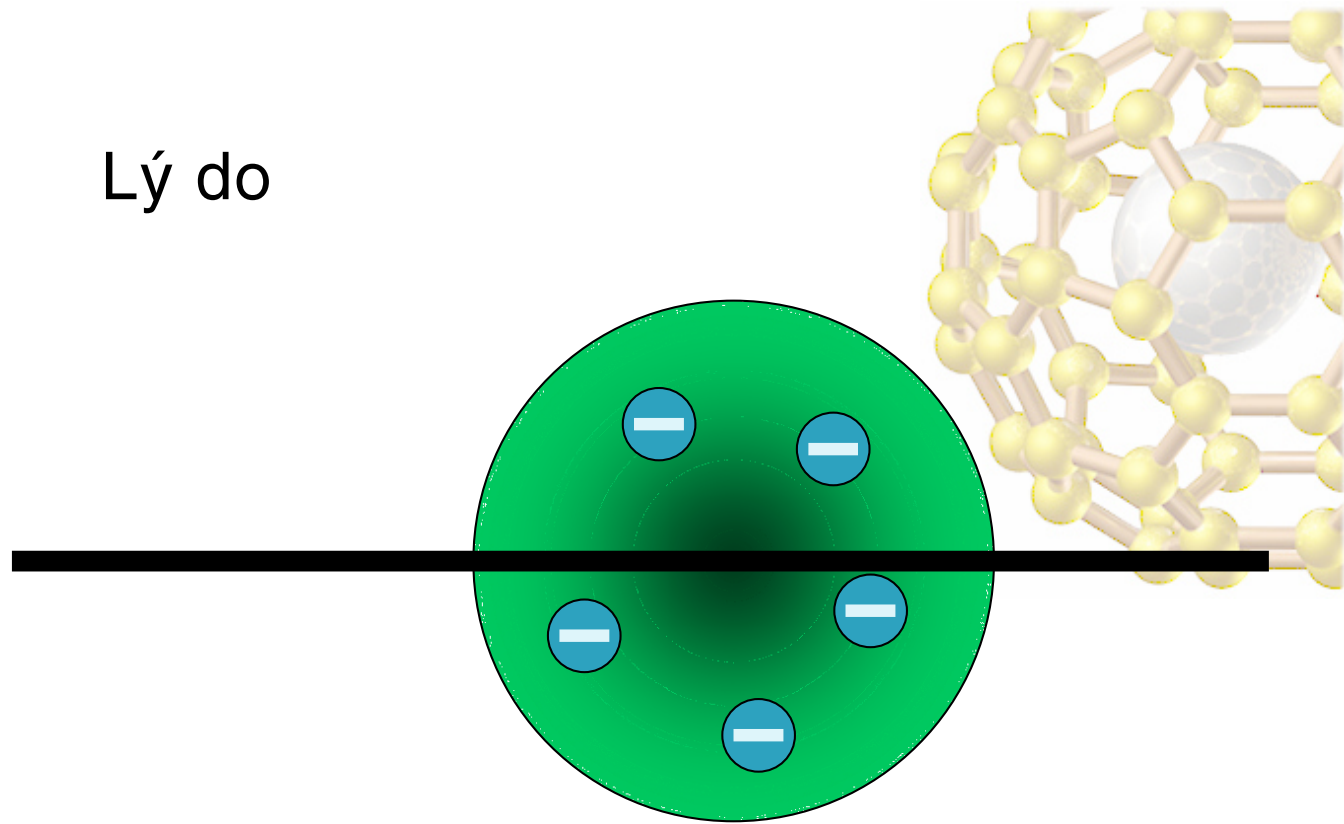
- ▶ Các hạt alpha sẽ dễ dàng xuyên qua lá vàng
- ▶ Lý do
- ▶ Điện tích dương được trải rộng trong đám mây

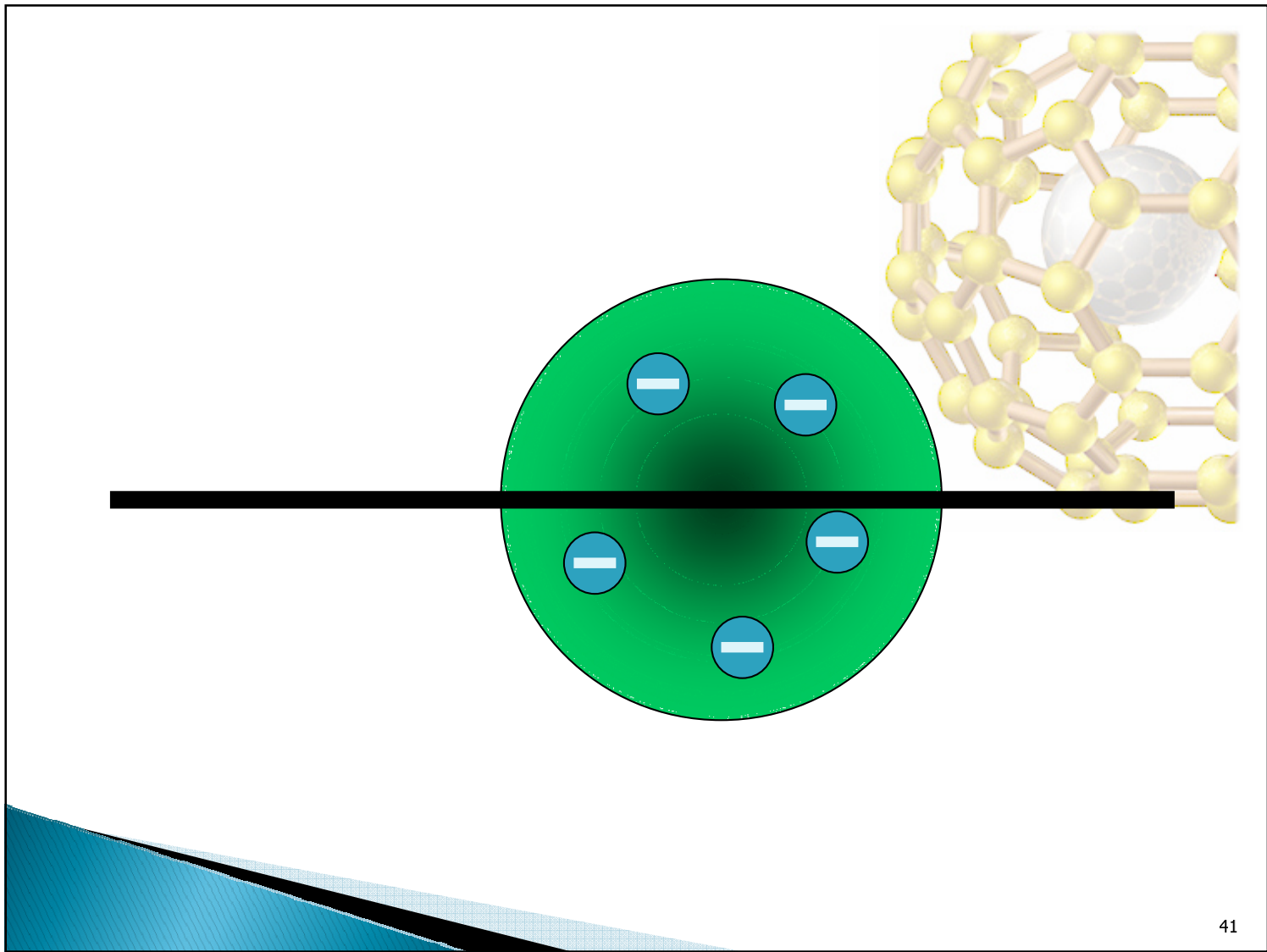


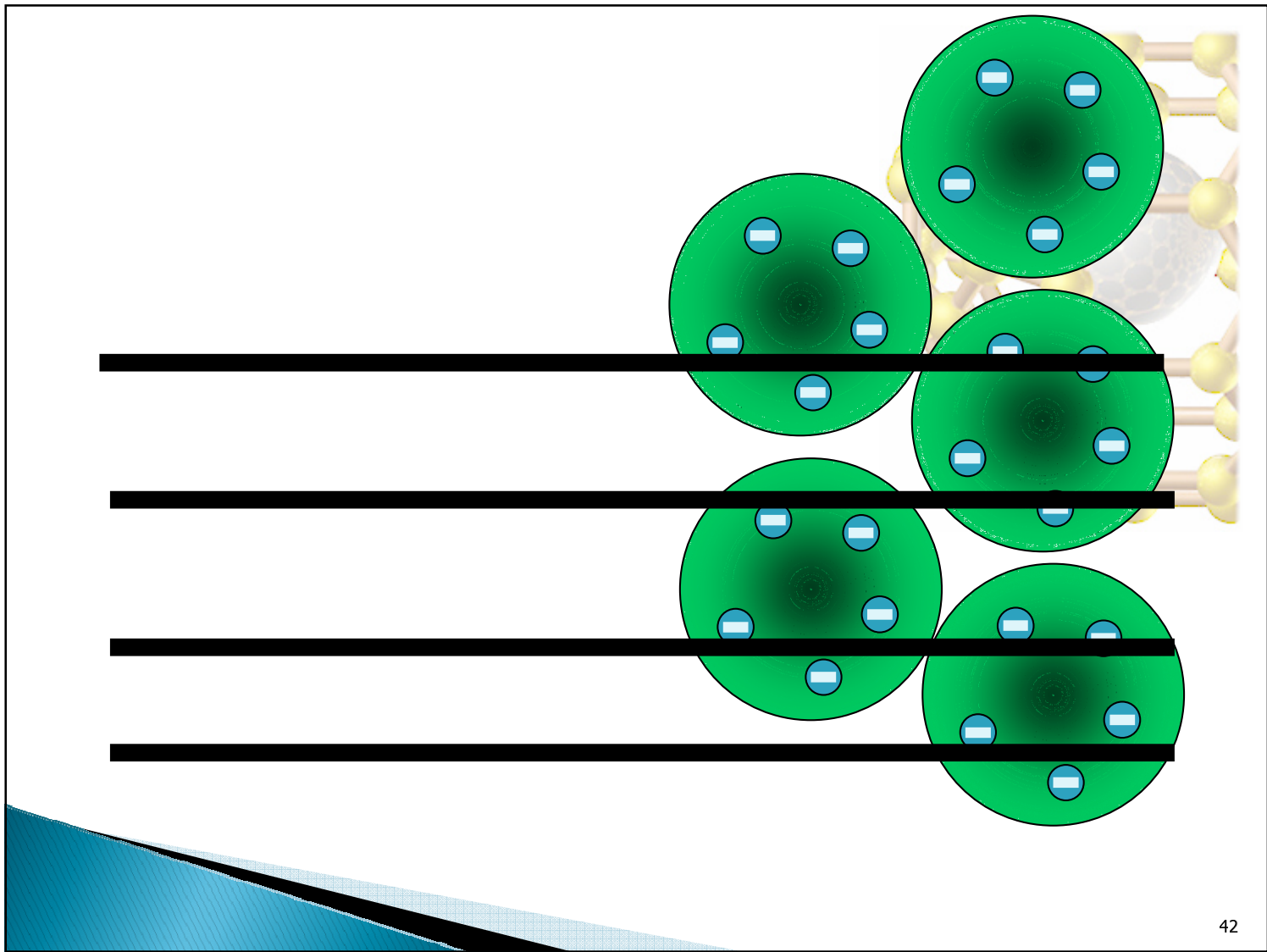
Dự đoán



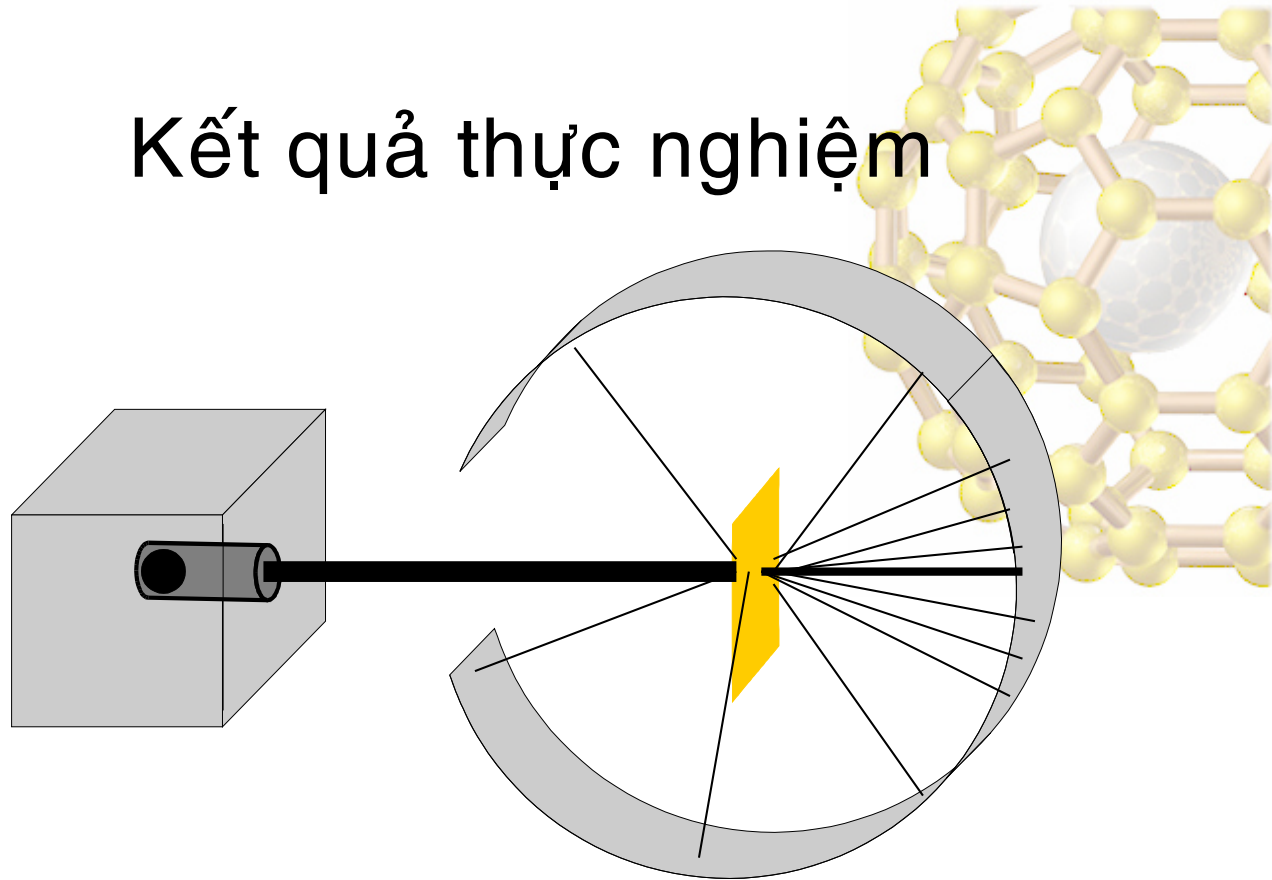
Lý do





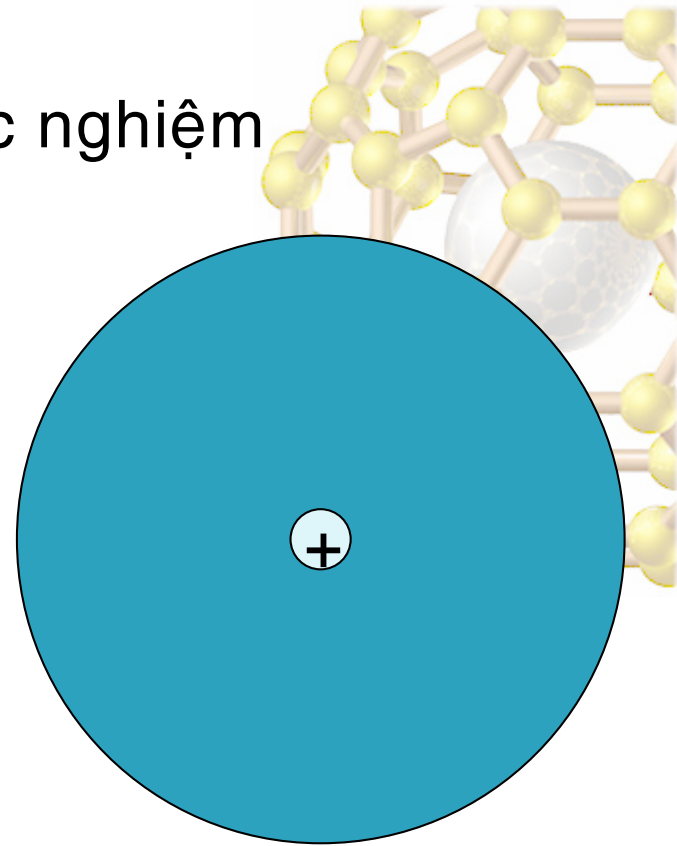


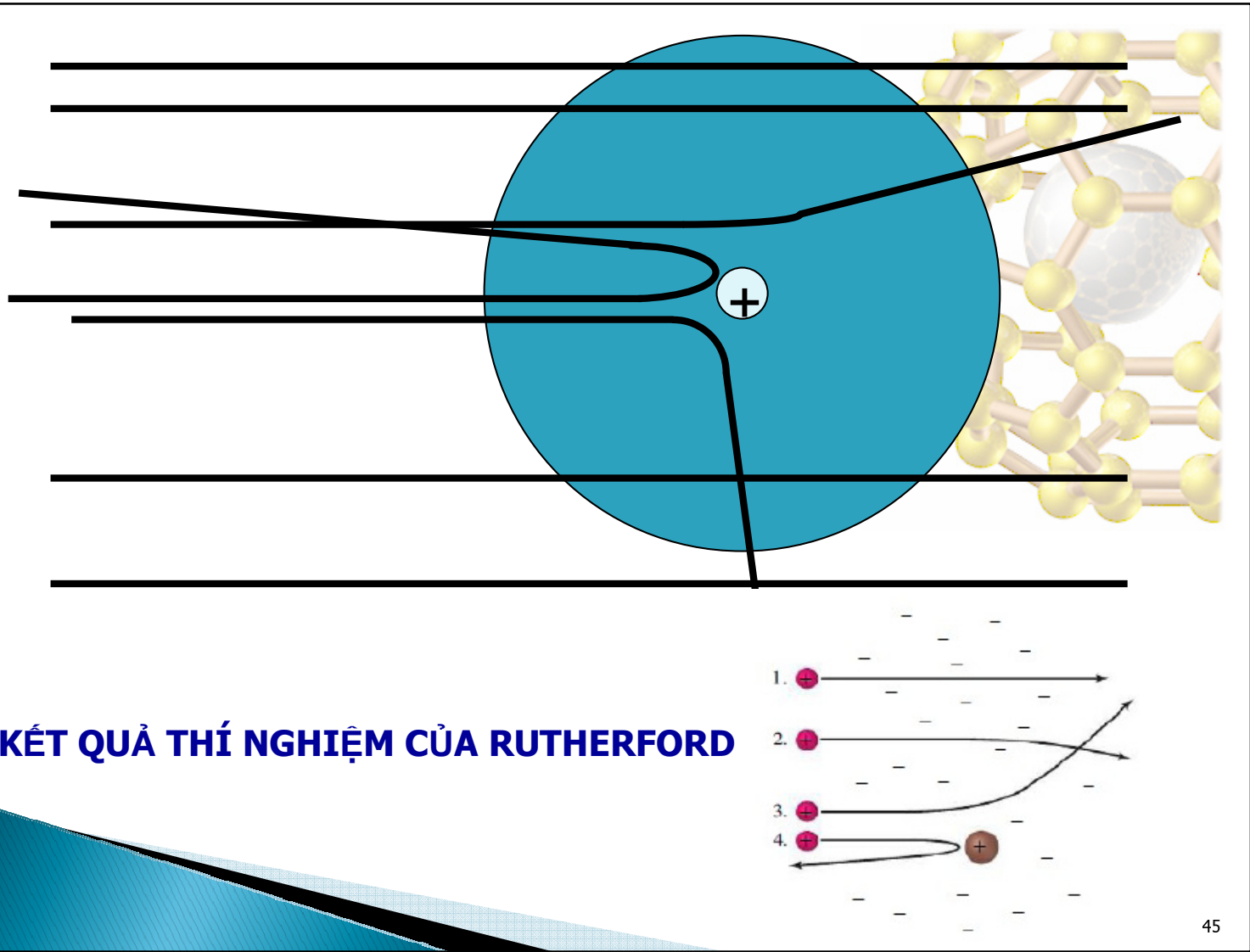
Kết quả thực nghiệm



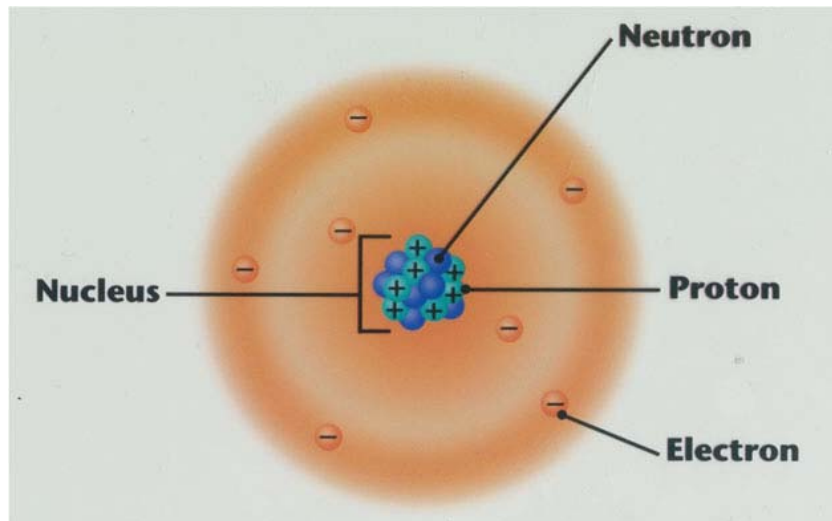
Giải thích kết quả thực nghiệm

- ▶ Phần lớn thể tích trong nguyên tử là khoảng trống
- ▶ Hạt nhân có kích thước nhỏ (cấu trúc chắc đặc) nằm ở giữa
- ▶ Các hạt alpha sẽ bị lệch hướng khi tiếp cận gần hạt nhân





MẪU NGUYÊN TỬ RUTHERFORD



<http://www.csmate.colostate.edu/cltw/cohortpages/viney/atomhistory.html>

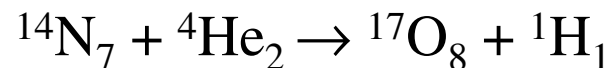
Giữa là nhân: điện tích dương, kích thước rất nhỏ so với toàn bộ nguyên tử ($1/10.000$)
Electron: phân bố quanh nhân

Nhược điểm:

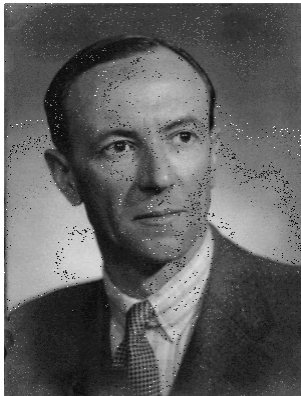
- Không giải thích được tại sao electron không rơi vào nhân
- Không giải thích được phổ vạch của nguyên tử

CÁC HẠT KHÁC TRONG NGUYÊN TỬ

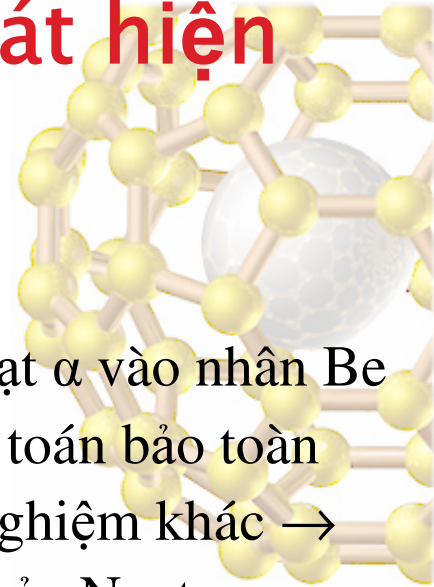
- Hiện tượng phóng xạ tự nhiên → nhân nguyên tử có những hạt nhỏ hơn
- Moseley: Tia X phát ra từ các nguyên tử → điện tích hạt nhân các nguyên tử cách nhau từng đơn vị
- Rutherford: bắn chùm α qua khí N_2 → tạo đồng vị của oxy và nhân nguyên tử H → chứng tỏ sự tồn tại của proton



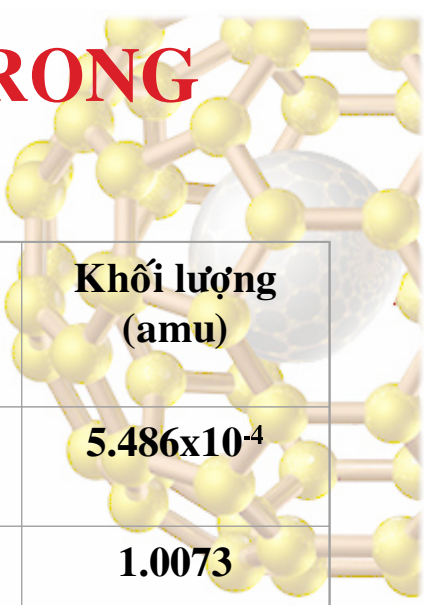
Chadwick (1932) phát hiện neutron



- James Chadwick bắn hạt α vào nhân Be
→ bức xạ lạ, bằng tính toán bảo toàn khối lượng và các thí nghiệm khác → chứng minh sự tồn tại của Neutron



CÁC HẠT CƠ BẢN TRONG NGUYÊN TỬ



Hạt	Khối lượng (kg)	Điện tích	Khối lượng (amu)
Electron	9.1095×10^{-31}	$- 1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$	5.486×10^{-4}
Proton	1.6726×10^{-27}	$+ 1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$	1.0073
Neutron	1.6750×10^{-27}	0	1.0087

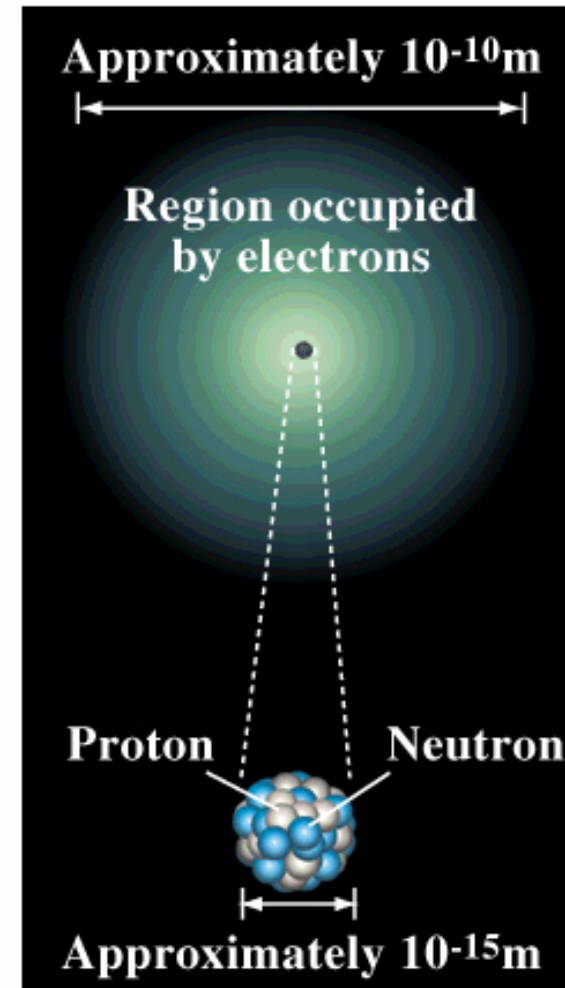
Amu (atomic mass unit) = 1.66054×10^{-24} gam

HÃY NÊU NHẬN XÉT VỀ KHỐI LƯỢNG CỦA PROTON, NEUTRON VÀ KHỐI LƯỢNG CỦA NGUYÊN TỬ

CẤU TẠO NGUYÊN TỬ

(i) hạt nhân nguyên tử có kích thước khoảng $1/10.000$ kích thước nguyên tử, gồm các hạt proton mang điện dương và các neutron trung hòa điện

(ii) vỏ nguyên tử gồm các electron mang điện tích âm



ĐỒNG VỊ

Các nguyên tử có cùng số proton nhưng khác số neutron

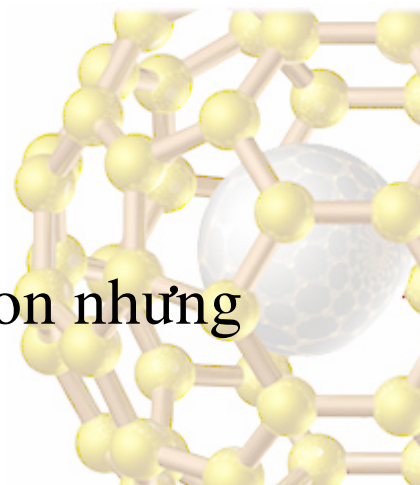


TABLE 2.2 Some of the Isotopes of Carbon^a

Symbol	Number of Protons	Number of Electrons	Number of Neutrons
^{11}C	6	6	5
^{12}C	6	6	6
^{13}C	6	6	7
^{14}C	6	6	8

^a Almost 99 percent of the carbon found in nature consists of ^{12}C .

Hydrogen isotopes



Hydrogen
Nucleus



Deuterium
Nucleus



Tritium
Nucleus

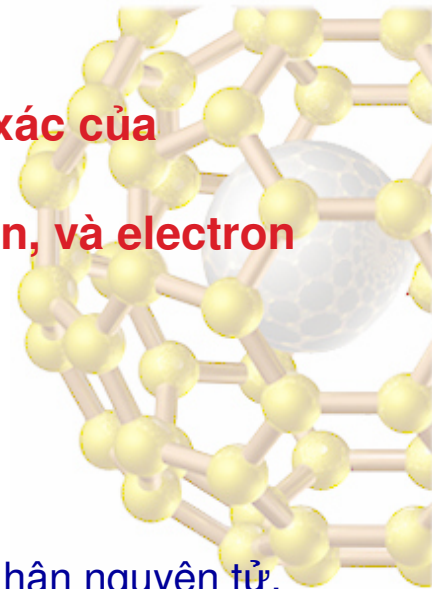
Harcourt Brace & Company. Henry and Beverly Turner. Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company.
MIDDLE SCHOOL

Có thể xác định khối lượng chính xác của
nguyên tử bằng cách cộng
khối lượng của tất cả các proton, neutron, và electron
trong nguyên tử???

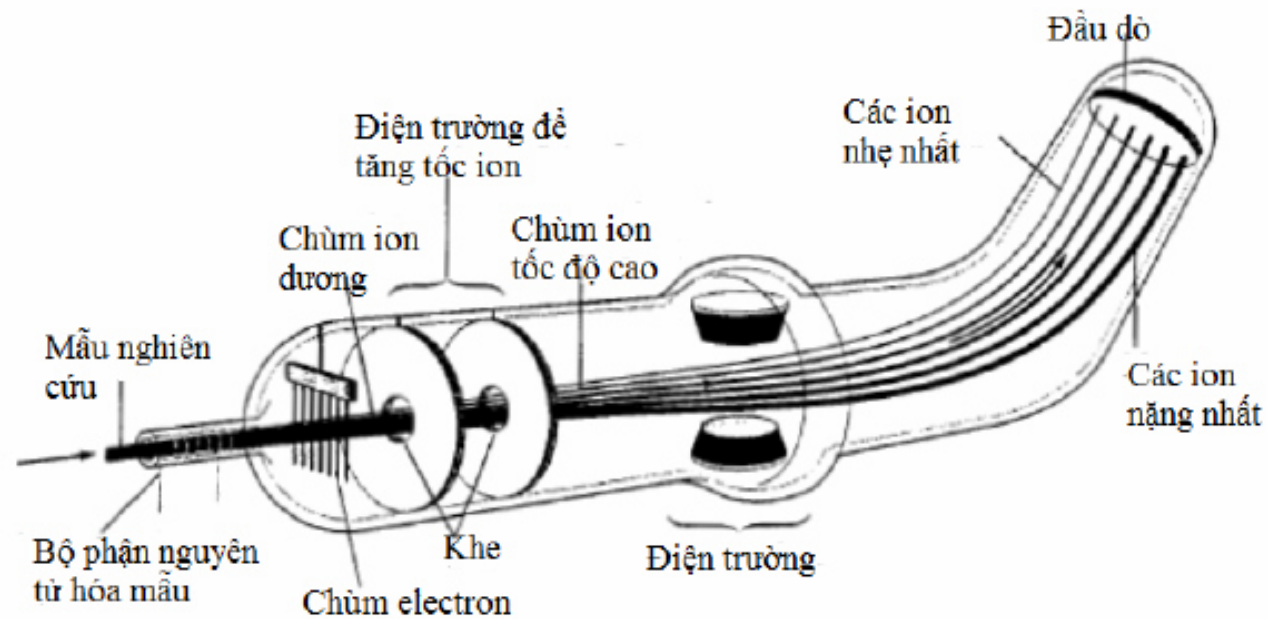
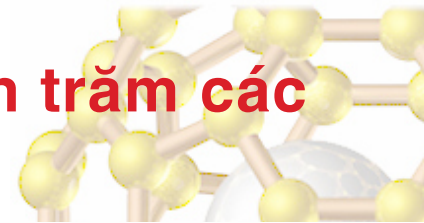
KHÔNG

proton & neutron kết hợp với nhau → hạt nhân nguyên tử,
một phần nhỏ khối lượng các hạt ban đầu **chuyển thành năng lượng liên
kết hạt nhân ($E=mc^2$)**

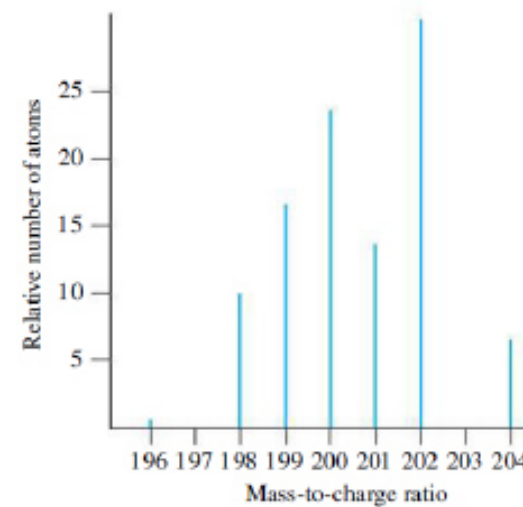
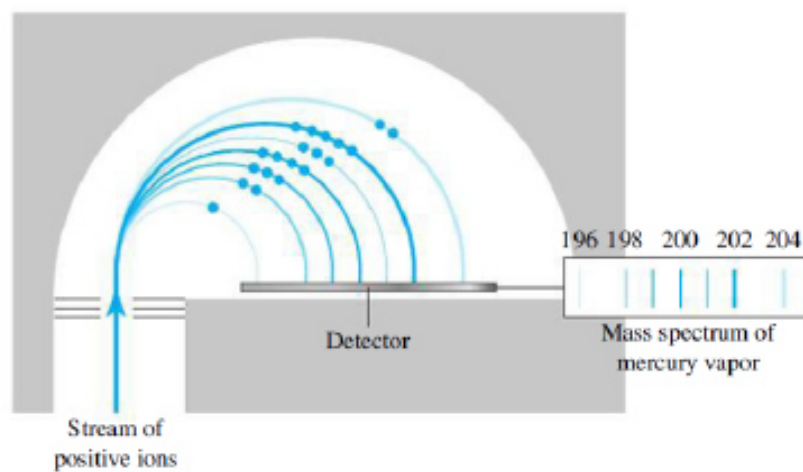
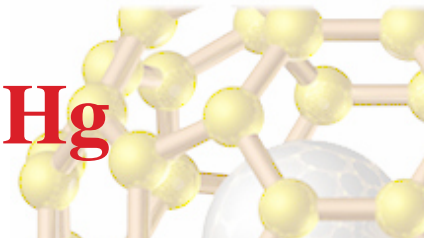
→ nguyên tử tạo thành có m nhỏ hơn tổng khối lượng các hạt tạo thành nó.



Xác định khối lượng và phân trăm các đồng vị



KHỐI PHỔ CỦA Hg



Mỗi chùm ion dương với k/lượng # sẽ tới đầu dò ion ở các vị trí #

Càng nhiều nguyên tử tới một vị trí nào đó của đầu dò thì cường độ mũi phổ ở đó càng mạnh

ĐỒNG VỊ - BIỂU THỊ CỦA NGUYÊN TỬ - MOL

- Các nguyên tử có cùng số proton (điện tích hạt nhân) → cùng tính chất hóa học → cùng vị trí trong bảng phân loại tuần hoàn → đồng vị → nguyên tố hóa học
- Nguyên tố hóa học: tập hợp các nguyên tử đồng vị của nhau. Thực tế: khối lượng nguyên tử: khối lượng trung bình của các đồng vị tạo nên nguyên tố

$$M_x = \frac{\% X_1 \cdot M_{x1} + \% X_2 \cdot M_{x2} + \dots}{100}$$

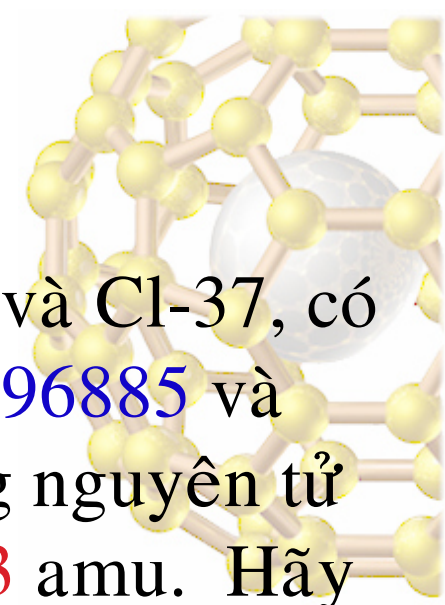
- Ký hiệu nguyên tử: ${}_Z^A X$

Z: điện tích hạt nhân nguyên tử ($Z = p$)

X: tên nguyên tố

A: số khối = tổng số ($p + n$)

- Mol: tập hợp $6,022 \cdot 10^{23}$ hạt vi mô



VD: Clo có 2 đồng vị Cl-35 và Cl-37, có khối lượng lần lượt là 34.96885 và 36.96590 amu. Khối lượng nguyên tử trung bình của Clo là 35.453 amu. Hãy tính phần trăm mỗi đồng vị trong tự nhiên

Gọi $x = \% \text{ Cl-35}$ $y = \% \text{ Cl-37}$

$$x + y = 1 \Leftrightarrow y = 1 - x$$

$$(M \text{ Cl-35})(\% \text{ Cl-35}) + (M \text{ Cl-37})(\% \text{ Cl-37}) = 35.453$$

$$34.96885 \cdot x + 36.96590 \cdot y = 35.453$$

$$34.96885 \cdot x + 36.96590 \cdot (1 - x) = 35.453$$

$$(34.96885 - 36.96590)x + 36.96590 = 35.453$$

$$(34.96885 - 36.96590)x = (35.453 - 36.96590)$$

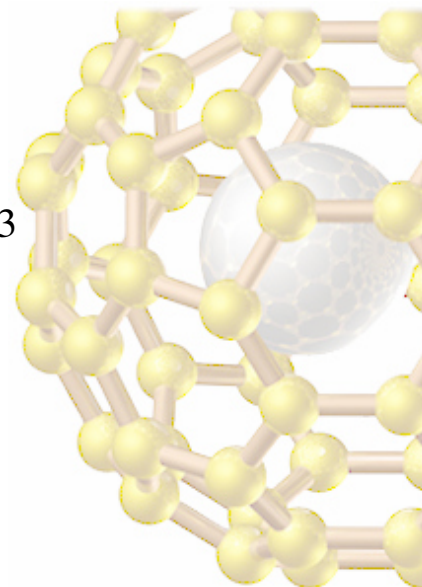
$$- 1.99705x = - 1.5129$$

$$1.99705x = 1.5129$$

$$x = 0.7553 \Leftrightarrow \mathbf{75.53\% \text{ Cl-35}}$$

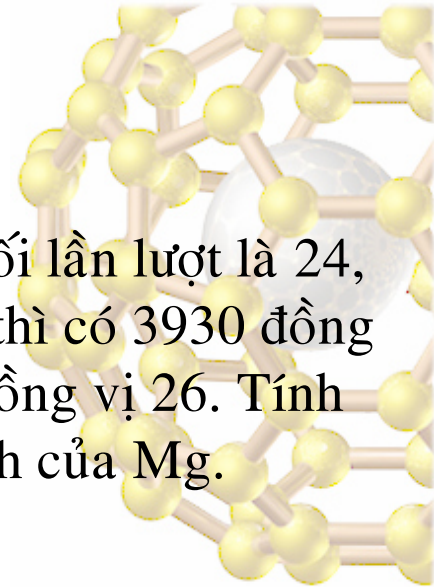
$$y = 1 - x = 1.0000 - 0.7553 = 0.2447$$

$$\mathbf{24.47\% \text{ Cl-37}}$$



Bài tập

Nguyên tố Mg có 3 loại đồng vị, số khối lần lượt là 24, 25, 26. Trong số 5000 nguyên tử Mg thì có 3930 đồng vị 24 và 505 đồng vị 25, còn lại là đồng vị 26. Tính khối lượng nguyên tử trung bình của Mg.



$$\text{Mg} = 24,327$$